



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Istruzione Operativa n. 23 v 0.1

del 13 giugno 2023

“Linee di indirizzo – Sistema di Energy Management del Gruppo FS”

INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Obiettivi del documento	5
1.2	Glossario e acronimi.....	6
2	EXECUTIVE SUMMARY	7
3	VISION, OBIETTIVI STRATEGICI E BENEFICI	8
3.1	Contesto di riferimento.....	8
3.2	Vision tecnologica.....	9
3.3	Principali obiettivi e benefici	9
3.4	Principi di riferimento	10
4	PRINCIPALI REQUISITI FUNZIONALI DELLA TECNOLOGIA	10
4.1	Architettura logica del sistema comune di Energy Management.....	10
4.2	Funzionalità del sistema di analisi e monitoraggio.....	11
4.3	Interfaccia con i sistemi societari.....	12
4.4	Elementi successivi da dettagliare singolarmente.....	13

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia e indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Applicabilità diretta |
| ☐ | Applicabilità con caratterizzazione organizzativa |
| ☐ | Applicabilità con integrazione |
| ☐ | Applicabilità con definizione di processo |

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del Codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 PREMESSA

La Struttura Technology, Innovation & Digital garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale e del modello di Data Governance del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di *best practices* interne ed esterne.

In particolare, attraverso lo strumento delle Linee di Indirizzo, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle *Blueprint*, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di Indirizzo in termini di requisiti funzionali e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di sviluppo e data governance, nonché gli aspetti di gestione della specifica tecnologia (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato ed il perimetro di competenza di TID, le Linee di Indirizzo e le *Blueprint* rappresentano indicazioni per le società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali
 - (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché
 - (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

L'emissione delle *Blueprint*, collegate alla presente Linea di Indirizzo, sarà effettuata dalla funzione TID di FS S.p.A. e rese disponibili ai TID Spoke delle Società del Gruppo e alla *Digital Factory FS Technology*.

1.1 Obiettivi del documento

Il Gruppo FS ha identificato nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella connettività e nella valorizzazione delle persone del Gruppo i fattori abilitanti del Piano Industriale 2022-2031. Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano Industriale è stato dato un forte impulso alla generazione e alla condivisione di nuove soluzioni tecnologiche. Inoltre, il Gruppo FS ha individuato l'energia e la transizione ecologia come due aspetti principali da presidiare durante tutto il percorso fino al 2031.

Una governance condivisa e centralizzata consente un approccio coerente, in termini di soluzioni tecnologiche da adottare, architetture e funzionalità, da parte delle Società del Gruppo che abbiano necessità comuni e simili, con il vantaggio di:

- Massimizzare l'*expertise* interno e l'esperienza maturata dalle società che hanno già affrontato delle sperimentazioni/implementazioni tecnologiche;
- Ridurre il tempo di definizione dei requisiti di sistema e di customizzazione;
- Disporre, in ambito Gruppo, di un paniere di soluzioni tecnologiche comuni/coerenti e pertanto più agevolmente gestibili nell'arco della vita utile;
- Coordinare gli sforzi verso l'individuazione di soluzioni di ultima generazione o di frontiera, anticipando l'evoluzione tecnologica dei sistemi.

Scopo del presente documento è delineare la vision tecnologica per la realizzazione di una soluzione comune per la gestione energetica dei sistemi di produzione e consumo di energia elettrica del Gruppo.

1.2 Glossario e acronimi

Acronimo	Significato
BMS	Building Management System
BU	Business Unit
EMCP	Energy Management Common Platform
EMS	Energy Management System
FS	Ferrovie dello Stato Italiane
FV	Fotovoltaico
PDR	Punto di Riconsegna (Punto di prelievo del gas naturale)
POD	Point of delivery (Punto di ritiro dell'energia elettrica)
SCADA	Supervisory Control And Data Acquisition
SdG	Società del Gruppo
SSE	Sottostazione Elettrica
TID	Technology, Innovation & Digital

2 EXECUTIVE SUMMARY

La presente Linea di Indirizzo descrive l'approccio tecnologico da adottare in merito ad un sistema di gestione dell'energia tramite una soluzione comune di Energy Management.

Considerata l'elevata numerosità, la particolare distribuzione sul territorio nazionale e i differenti contesti operativi delle Società del Gruppo FS, nonché i diversi profili di consumo delle utenze, è necessario prevedere un sistema di monitoraggio e analisi energetiche unitario e centralizzato.

Tale sistema consente di ottimizzare i processi operativi connessi alla gestione dell'energia, prendendo decisioni più rapide e informate, al fine di ridurre il consumo di energia.

Nell'ambito della Shared/vertical application che verrà definita, la soluzione comune di energy management dovrà prevedere una serie di requisiti minimali per i tre livelli:

- Analisi e Monitoraggio centrale,
- Analisi e Monitoraggio verticale societario per singolo Ambito,
- Sistema di attuazione e regolazione locale.

Il sistema deve consentire l'acquisizione ed il monitoraggio di diverse grandezze misurate, relative al funzionamento degli impianti e ai consumi degli asset distribuiti capillarmente sul territorio, interfacciandosi con la strumentazione in campo o con i sistemi societari già esistenti, anche per il tramite delle Horizontal Platform (es: IoT).

3 VISION, OBIETTIVI STRATEGICI E BENEFICI

3.1 Contesto di riferimento

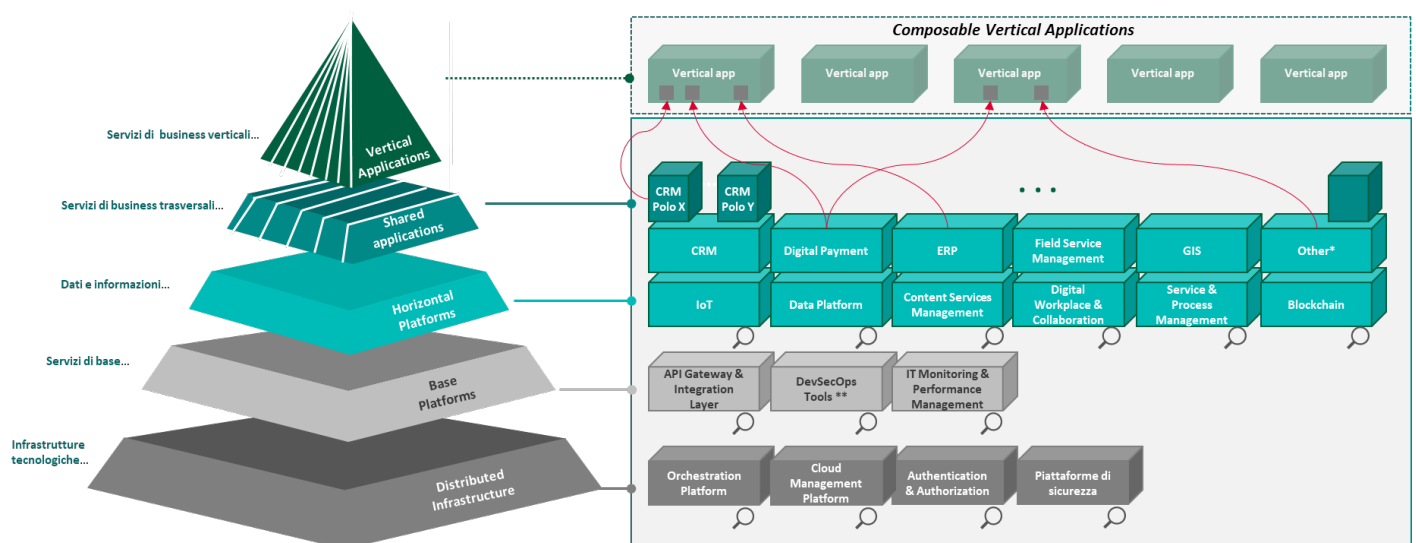
Il Gruppo FS è il primo consumatore di energia elettrica del Paese, con presenza su tutto il territorio nazionale con oltre 16.800 km di rete ferroviaria e 32.400 km di rete stradale e autostradale in cui sono distribuiti circa:

- 4.000 punti di prelievo per gallerie, illuminazione stradale, etc.;
- 2100 stazioni ferroviarie;
- 400 sottostazioni elettriche per l'alimentazione dei treni;
- 50 officine di manutenzione;
- numerosi terminali merci, depositi, fabbricati uffici, etc.

A questo sistema di consumo distribuito si sta accompagnando lo sviluppo di un sistema di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo del Gruppo FS (prevalentemente solare fotovoltaico) che nell'arco dei prossimi anni vedrà la realizzazione di oltre 400 impianti FV *utility scale* e numerosi impianti di piccola taglia (generalmente di potenza inferiore ad 1 MW) altrettanto distribuiti sul territorio nazionale.

A regime il Gruppo FS diventerà il principale sistema distribuito di consumo e produzione di energia (sia per volumi in gioco che per capillarità dei punti di prelievo/generazione) a livello nazionale. Tale sistema dovrà pertanto essere gestito in modo ottimale al fine di ottimizzare i consumi e massimizzare l'autoconsumo dell'energia prodotta, con l'effetto di ridurre l'impatto ambientale e minimizzare la spesa energetica del Gruppo FS.

Il sistema di Energy Management di Gruppo sarà una delle "vertical application" in coerenza con le linee di indirizzo e blueprint di *Reference Architetturale* coerentemente con la strategia di *Platformization*.



3.2 Vision tecnologica

Alla luce del contesto descritto nel paragrafo precedente, i sistemi/impianti/infrastrutture energetiche del Gruppo FS (stazioni, uffici, gallerie, SSE, etc.) dovranno essere dotati di un sistema di energy management, che abiliti processi di monitoraggio e controllo a più livelli, interfacciato con i sistemi di regolazione/attuazione locali (SCADA, BMS, automazione industriale, etc.) secondo l'architettura logica descritta nei successivi paragrafi, ed eventualmente integrato con i sistemi per la gestione degli impianti FV di produzione, anche in ottica “*smart grid*”, al fine di ottimizzarne le performance energetiche e l'efficienza dei processi operativi.

Il principio alla base dell'Energy Management di Gruppo è la separazione tra le funzioni di monitoraggio e analisi e quelle di attuazione e regolazione dei sistemi energetici. Le prime risiedono nella Soluzione comune di Energy Management (SCEM), di competenza centrale del Gruppo FS, mentre le seconde, essendo sistemi locali, per motivi operativi e di sicurezza, rimangono di responsabilità delle diverse Società del Gruppo.

3.3 Principali obiettivi e benefici

La realizzazione del nuovo sistema di Energy Management (EMS) mira a rendere disponibili alle società del gruppo uno strumento, oggi non disponibile o parziale in termini di estensione e funzionalità, per il monitoraggio e l'analisi dei dati relativi ai sistemi di produzione e consumo dell'energia elettrica distribuiti sul territorio, per il supporto alle decisioni di natura tecnica, manutentiva, economico-finanziarie e commerciali nonché connesse al miglioramento dei processi. In tal senso il sistema di *energy management* è una soluzione che permette di ottenere una maggiore consapevolezza operativa sulle prestazioni e sulle condizioni di funzionamento dei siti, dei processi e degli impianti gestiti, integrando informazioni sui consumi, sulle condizioni esterne (es, temperatura, luminosità, qualità dell'aria) e sui volumi operativi, con i seguenti benefici:

- riduzione della spesa energetica
- miglioramento delle performance ambientali
- migliori capacità previsionali e di rendicontazione, anche per processo, ai fini del procurement dell'energia (es: PPA)
- supporto a *compliance* di obblighi normativi (es: diagnosi energetiche)
- maggior efficienza dei processi di manutenzione

Inoltre, a tendere, il sistema di *energy management* oggetto della presente Linea di Indirizzo ricomprenderà – come “ambito applicativo verticale” - il sistema di monitoraggio e controllo degli impianti FV (descritto nella Linea di Indirizzo sul Sistema di Monitoraggio e Controllo degli Impianti Fotovoltaici del Gruppo FS).

La scelta di un approccio “*common*” di Gruppo si fonda sulle seguenti necessità:

- Contenere il numero di soluzioni, tecnologiche e digitali, diverse;
- Uniformare tipologie e contenuti dei dati monitorati e delle rispettive analisi, riconducendole a cluster simili (ambiti), che possono essere d’interesse a più Società;
- Far confluire su un’unica piattaforma dati e informazioni da parte di Società e sistemi diversi, al fine dell’elaborazione di analisi e informazioni integrate.

3.4 Principi di riferimento

Nella realizzazione dei sistemi in oggetto è necessario fare riferimento alla normativa e standard nazionali e internazionali vigenti, oltre che alla Documentazione Aziendale di riferimento, per cui si rimanda all’Allegato Riferimenti Normativi.

4 PRINCIPALI REQUISITI FUNZIONALI DELLA TECNOLOGIA

4.1 Architettura logica del sistema comune di Energy Management

Per rispondere alle necessità di energy management connesse ai processi attualmente esistenti o di prossima emersione, in conseguenza del nuovo ruolo di *prosumer* assunto dal Gruppo FS, è stata proposta l’architettura logica riportata in Figura 2.

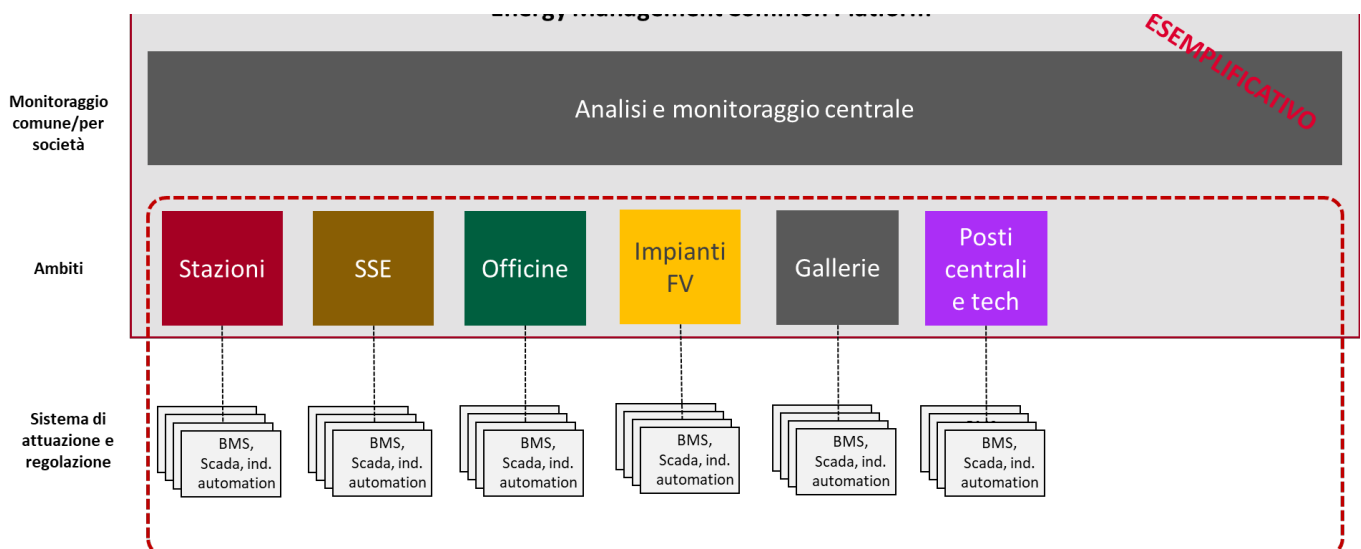


Figura 1 - Energy Management di Gruppo - Architettura Building Blocks

Tale architettura è composta da tre macro-livelli:

- **Analisi e Monitoraggio centrale** con funzioni di visualizzazione di dati elementari o aggregati, di analisi ed elaborazione di KPI (sia storici che previsionali) e di reportistica, sia a livello centralizzato di Gruppo FS, sia di Polo che di Società del Gruppo.
- **Verticale societario per singolo Ambito**, ad esempio Stazioni, Sotto Stazioni Elettriche, Officine, Impianti FV ecc. Tali ambiti possono essere specifici di una singola Società o comuni a più SdG per sfruttare le sinergie e condividere le competenze all'interno del Gruppo. Ogni Ambito comprende funzioni di monitoraggio, analisi, reportistica, gestione alert e supporto alla manutenzione. Tale livello si deve poter integrare con eventuali Energy Management System (EMS) o altri sistemi informatici di monitoraggio locali pre-esistenti e con i sistemi di attuazione e regolazione sottostanti, attraverso interfaccia open/standard.
- **Sistema di attuazione e regolazione locale** presente in campo e che non rientra nel perimetro dell'Energy Management Common Platform di Gruppo, ma deve essere in grado di interfacciarsi con questa. Tale livello comprende i sistemi locali dello specifico fornitore per il controllo delle utenze/apparecchiature, il telecontrollo centrale di gruppi di utenze/apparecchiature e le integrazioni con altri applicativi che insistono sullo stesso sottosistema.

4.2 Funzionalità del sistema di analisi e monitoraggio

Le **funzionalità di monitoraggio e *analytics***, espletate sia a livello centrale che di Società, possono essere realizzate accentrando dati in modalità standard su un'unica piattaforma, a cui si interfacciano sia i singoli strumenti di campo, sia i sistemi di controllo esistenti degli impianti periferici, sia i sistemi di regolazione e attuazione. Tali funzionalità dovranno garantire:

- Completa descrizione dell'asset e sua geolocalizzazione: informazioni **anagrafiche** del sito, del POD/PDR, strumentazione e sensoristica di campo installata;
- **Acquisizione dati** dalla strumentazione presente in campo e dai sistemi di attuazione locali tramite i principali protocolli di comunicazione, ed archiviazione degli stessi secondo le linee guida del gruppo;
- **Visualizzazione dati** in formato fruibile e personalizzabile dall'utente (*dashboard*), con capacità di aggregare dati stessi secondo un'alberatura predefinita;
- **Diagnostica e gestione *alert***, ad esempio per superamento valori soglia di consumo, malfunzionamento impianti, ecc. ed invio notifiche via sms, e-mail ecc.;
- Creazione **KPI** per **analisi di efficienza** e per controllo funzionamento (es: consumi anomali, produzioni disallineate rispetto alle previsioni "meteo", ecc.);

- **Analisi di andamento/processo**, finalizzati alla definizione di piani di ottimizzazione con possibilità di creazione “*energy baseline*” per la rendicontazione dei risparmi secondo protocolli IPMVP (es: trend consumi, verifica efficacia di azioni di contingentamento);
- **Rendicontazione** dei consumi e dei costi (es: totale energia consumata, totale energia prodotta e immessa in rete, incentivi, ecc.) e possibilità di creazione di report/dashboard personalizzati;
- **Previsionali di consumo/produzione** (es: finalizzate alla definizione delle quantità da approvvigionare in relazione alle variabili considerate, ecc.);
- Supporto alla **manutenzione** e capacità di individuare autonomamente funzionamenti anomali rispetto ai comportamenti attesi (Anomaly Detection);

Le funzioni di monitoraggio e *analytics* sopra descritte saranno distinte per cluster di sistemi, considerando che “utenze” simili abbiano la necessità di KPI da monitorare e analisi similari, che pertanto verranno differenziati per ambiti (SSE, stazioni, impianti FV, ecc.) come descritto a titolo di esempio in Figura 2 al paragrafo precedente.

In Tabella 1 è riportato un elenco esemplificativo delle macro-funzionalità previste nel sistema di analisi e monitoraggio nella soluzione comune di Energy Management con le principali funzioni discusse e condivise con le Società del Gruppo.

Tabella 1 – Macro-funzionalità del sistema di analisi e monitoraggio

Anagrafica	Acquisizione dati	Monitoraggio	Analisi dei dati	Modelli previsionali	Reportistica
• Anagrafica sito • Anagrafica POD/PDR • Anagrafica strumentazione e sensoristica di campo • Anagrafica sistemi di produzione • Alberatura • Geolocalizzazione	• Acquisizione dati dalla strumentazione presente in campo • Acquisizione dei dati da sistemi locali o centrali • Acquisizione dati da file esterni • Archivio e storicizzazione	• Visualizzazione dati • Aggregazione dati • Generazione alert su soglie prefissate • Personalizzazione dell’interfaccia grafica • Digital Twin	• Analisi KPI • Conversione unità di misura • Creazione Energy Baseline • Supporto manutenzione predittiva • Analisi consumi e risparmi • Benchmarking esterni • Anomaly Detection e Alert scostamenti da comportamenti attesi	• Modelli previsionali di consumo • Modelli previsionali di produzione • Modelli previsionali di stima economica	• Creazione di report • Generazione report automatica e su richiesta • Estrazione dati in formati standard

4.3 Interfaccia con i sistemi societari

Come descritto nel Paragrafo 4.1, la soluzione comune di Energy Management si dovrà opportunamente interfacciare con i **sistemi locali esistenti di attuazione e regolazione** delle Società del Gruppo al fine di acquisire ulteriori informazioni di natura energetica e/o operativa da poter utilizzare e integrare nelle funzionalità proprie di monitoraggio e controllo centralizzate, oltre che per lo sviluppo di nuovi *analytics*.

Per i **sistemi di attuazione locale di nuova realizzazione** dovrà altresì essere prevista, già in fase di progettazione, la possibilità di interfacciamento con l'SCEM attraverso i principali protocolli di comunicazione open/standard.

A titolo di esempio, il sistema centrale di Energy Management deve potersi interfacciare con il sistema di Building/Asset Management per monitorare e valorizzare le azioni di risparmio energetico dovute all'accensione o spegnimento automatico delle utenze, alla possibilità di regolare l'intensità luminosa in funzione della luminosità esterna o altro. Oppure, per la gestione di *alert* e diagnostica sui singoli apparati e sistemi o per il sezionamento delle utenze (es. per limitare illuminazione e riscaldamento, anche per parti di edifici o per determinati locali).

Inoltre, potrà essere previsto l'interfacciamento della piattaforma comune con alcuni sistemi societari gestionali esistenti che raccolgono/utilizzano informazioni rilevanti ai fini energetici (es: SEM, STIG, ecc.) per permettere l'acquisizione e visualizzazione dei dati disponibili.

Infine, sarà valutata l'opportunità di integrare l'SCEM anche con altri applicativi già impiegati per specifiche esigenze aziendali, con particolare riferimento ai sistemi di natura contabile, di rendicontazione e di sostenibilità (es: SAP, ESGeo, ecc.), al fine di garantire l'allineamento e l'univocità dei dati disponibili ed il supporto ai processi esistenti ed eventualmente anche con sistemi/portali esterni.

4.4 Elementi successivi da dettagliare singolarmente

Quanto descritto nel presente documento sarà essere dettagliato ulteriormente per rispondere alle esigenze specifiche delle Società del Gruppo e dei singoli siti di consumo e produzione, integrando eventualmente funzionalità non descritte, quali, ad esempio, la regolazione e l'attuazione delle utenze elettriche, la gestione del profilo di produzione e del ciclo di carico/scarica del sistema di storage, l'interfaccia con la rete di distribuzione elettrica (Terna), il controllo e la gestione di micro-reti e smart-grid per il loro bilanciamento, ecc.

Firmato

Roberto TUNDO



VERSIONING DEL DOCUMENTO

Versione/Data			Nome documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n. 23	v0.1	13/06/2023	GR_IO_ Linee d'indirizzo – Sistema di Energy Management del Gruppo FS_n23_v0.1	Technology, Innovation & Digital / Technology Governance & Energy, Fuels, Material, Transportation / Energy Services & Solution	L.Carusi	G. Costagli	R. Tundo

- GR_IO_TID “Linea d’indirizzo – Sistema di Monitoraggio e Controllo degli Impianti Fotovoltaici del Gruppo FS”_n7_v0.1;
- GR_IO_Linee d’indirizzo – Sistema di Monitoraggio IoT del Gruppo FS_n2_v0.1;
- GR_IO_TID “Linea di Indirizzo - DigitalServices_n4_v01”;
- GR_IO_TID “Linea di indirizzo - Architetturale di primo livello_n9_v01”;
- GR_IO_TID “Linea di Indirizzo – AssetManagement_n8_v01”;
- GR_IO_TID “ “Linea d’indirizzo in ambito Data Management del Gruppo FS”_n.10_v01;
- UNI CEI EN ISO 50001:2018 "Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso";
- UNI ISO 50006:2015 "Sistemi di gestione dell'energia - Misurazione della prestazione energetica utilizzando il consumo di riferimento (Baseline - EnB) e gli indicatori di prestazione energetica (EnPI) - Principi generali e linee guida";
- UNI ISO 50015:2015 “Sistemi di gestione dell'energia - Misura e verifica della prestazione energetica delle organizzazioni - Principi generali e linee guida;
- Protocollo internazionale di misura e verifica dei risultati (IPMVP);
- Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- UNI CEI EN 16247:2012 “Diagnosi energetiche”.